Ejercicios — soluciones

Tema 8: La energía

1 Transformaciones

básico

Indica las transformaciones de energía en: a) una bombilla; b) una placa solar; c) un ciclista que sube una cuesta; d) una central hidroeléctrica.

Solución

a) Eléctrica → luminosa + térmica. b) Radiante → eléctrica. c) Química (alimentos) → cinética + potencial + térmica. d) Potencial del agua → cinética → eléctrica.

2 Energía mecánica

básico

Calcula la energía cinética de un patinete de 12 kg con su conductor de 50 kg a 5 m/s, y la energía potencial de una maceta de 3 kg en un balcón a 10 m.

Solución

$E_c = \frac{1}{2} \cdot 62 \cdot 25 = \boxed{775\ \text{J}}$; $E_p = 3 \cdot 9{,}8 \cdot 10 = \boxed{294\ \text{J}}$

3 Energía cinética

medio

Un coche de 1000 kg circula a 72 km/h. Calcula su energía cinética. ¿Cuál sería si fuera a 144 km/h?

Solución

$v = 20$ m/s: $E_c = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 400 = \boxed{200\,000\ \text{J}}$. A 40 m/s: $\boxed{800\,000\ \text{J}}$, cuatro veces más.

4 Conservación

medio

Se deja caer una pelota desde 5 m de altura. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad llega al suelo? ¿A qué altura su energía cinética es igual a su potencial?

Solución

$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \boxed{9{,}9\ \text{m/s}}$. $E_c = E_p$ cuando cada una es la mitad de la energía total: a $\boxed{2{,}5\ \text{m}}$.

5 Potencia y consumo

●●● medio

Un horno de 2000 W funciona 1 h y media. ¿Cuántos kWh consume? Si el kWh cuesta 0,15 €, ¿cuánto cuesta? Expresa la energía en julios.

Solución

$E = 2\ \text{kW} \cdot 1{,}5\ \text{h} = \boxed{3\ \text{kWh}}$; coste $= 3 \cdot 0{,}15 = \boxed{0{,}45\ €}$; $3 \cdot 3{,}6 \cdot 10^6 = \boxed{1{,}08 \cdot 10^7\ \text{J}}$

6 Conservación

●●● avanzado

Un vagón de montaña rusa de 300 kg parte del reposo desde una altura de 30 m. Sin rozamiento, ¿qué velocidad lleva en el punto más bajo? ¿Y cuando pasa por una cima de 10 m?

Solución

Abajo: $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 30} = \boxed{24{,}2\ \text{m/s}}$.

En la cima de 10 m ha «bajado» 20 m: $v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 20} = \boxed{19{,}8\ \text{m/s}}$ (la masa no influye).

7 Trabajo, potencia y rendimiento

●●● avanzado

Una grúa sube un bloque de 500 kg hasta 12 m en 20 s. Calcula el trabajo realizado y la potencia de la grúa. Si su motor consume 4000 W, ¿cuál es su rendimiento?

Solución

$W = E_p = 500 \cdot 9{,}8 \cdot 12 = \boxed{58\,800\ \text{J}}$; $P = \frac{58\,800}{20} = \boxed{2940\ \text{W}}$.

Rendimiento $= \frac{2940}{4000} \cdot 100 = \boxed{73{,}5\,\%}$ (el resto se pierde como calor).